

多LED可见光定位通信一体化稳健功率分配

杨瑞鑫^① 张冠杰^① 马 帅^② 柴进晋^③ 徐 刚^④ 李世银^{*①}

^①(中国矿业大学信息与控制工程学院 徐州 221116)

^②(鹏城实验室 深圳 518055)

^③(空军工程大学防空反导学院 西安 710051)

^④(东南大学毫米波国家重点实验室 南京 210000)

摘 要: 为了实现可见光定位(VLP)与可见光通信(VLC)一体化信号传输, 保证稳健通信和有效定位, 该文提出一种基于频分复用(FDM)的可见光定位通信一体化(VLPC)信号传输方案, 并设计了一种多LED VLPC稳健功率分配方案。首先提出了一种基于频分复用的VLPC传输方案, 实现两种信号一体化传输, 频谱资源独立分配, 从而降低传输时延, 提高定位实时性; 然后基于定位结果进行可见光信道估计, 揭示了信道估计误差、通信速率与实际定位误差之间耦合关系与统计特性; 更进一步, 基于所得到的耦合关系, 研究了多LED VLPC联合功率分配问题, 从而最小化定位误差克拉默-拉奥下界(CRLB), 并满足功率约束和通信速率中断概率约束, 并利用半正定松弛、最差情况条件风险值和连续凸近似等方法, 将难以求解的非凸问题转化为一组凸半正定规划问题进行迭代求解, 并获得高质量可行解; 最后, 经过数值仿真验证, 所提出的方案能够同时实现稳健通信和有效定位。稳健传输速率超过350 Mbit/s, 并且当最小速率门限为200 Mbit/s, 最大中断概率门限为0.01时, 在直射路径加散射路径场景中, 可以实现厘米级定位。

关键词: 可见光定位; 可见光通信; 稳健功率分配

中图分类号: TN929.1

文献标识码: A

文章编号: 1009-5896(2024)04-1186-10

DOI: [10.11999/JEIT230406](https://doi.org/10.11999/JEIT230406)

Robust Power Allocation for Multi-LED Integrated Visible Light Positioning and Communication

YANG Ruixin^① ZHANG Guanjie^① MA Shuai^② CHAI Jinjin^③

XU Gang^④ LI Shiyin^①

^①(School of Information and Control Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China)

^②(Peng Cheng Laboratory, Shenzhen 518055, China)

^③(Air Defense and Anti-Missile School, Air Force Engineering University, Xi'an 710051, China)

^④(State Key Laboratory of Millimeter Waves, Southeast University, Nanjing 210000, China)

Abstract: In order to integrate signals of the Visible Light Positioning (VLP) and Visible Light Communication (VLC), a Frequency Division Multiplexing (FDM) based signal structure and a robust power allocation scheme for the multi-LED integrated Visible Light Position and Communication (VLPC) system are proposed. Firstly, an FDM-based VLPC signal structure is designed to carry two signals simultaneously with independent spectrum resource allocation, which can reduce transmission delay and improve real-time positioning. Then, the channel estimation based on positioning results is investigated, and the coupling relationship and statistical feature between the channel estimation error and positioning error are revealed. Furthermore, a VLPC robust power allocation problem is proposed to minimize the Cramér-Rao Lower Bound(CRLB) of the VLP under the

收稿日期: 2023-05-12; 改回日期: 2023-07-05; 网络出版: 2023-07-13

*通信作者: 李世银 lishiyin@cumt.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金(61771474), 中国矿业大学未来科学家计划(2022WLKXJ016), 江苏省研究生科研与实践创新计划(KYCX22_2549)

Foundation Items: The National Natural Science Foundation of China (61771474), The Graduate Innovation Program of China University of Mining and Technology (2022WLKXJ016), The Postgraduate Research & Practice Innovation Program of Jiangsu Province (KYCX22_2549)

power constraints and outage chance constraint of the communication rate. This nonconvex problem is transformed into a series of iterative convex semidefinite programming subproblems through semidefinite relaxation, worst-case conditional value-at-risk, and successive convex approximation. Finally, from the simulation results, it is verified that the proposed scheme can simultaneously achieve robust communication and effective positioning. The robust achievable rate exceeds 350 Mbit/s, and the centimeter-level positioning can still be achieved when the minimum rate requirement is 200 Mbit/s, and the maximum tolerable outage probability is 0.01.

Key words: Visible Light Positioning(VLP); Visible Light Communication(VLC); Robust power allocation

1 引言

随着移动互联网和物联网的快速发展与广泛应用,无线设备和物联网终端呈现井喷式增长,根据IMT-2030(6G)推进组报告,在2040年前后,物联网设备增长规模将达到千亿级,面向智能制造和智能家居的物联网设备将超过 1.180×10^{11} 个,这使得频谱资源短缺和设备间信号干扰问题更加突出,尤其是室内场景,与此同时,以自动导引运输车 and 自主机器人为代表的新型终端既需要高速无线通信服务,同时也需要高精度无线定位支持^[1,2]。因此,6G移动通信技术在提高通信传输性能的同时,也对定位和感知精度提出了明确要求,并将通信感知一体化作为潜在应用场景之一,而定位通信一体化是其中重要组成部分^[1]。与分离式系统相比,一体化设计不仅可以实现硬件平台和时频资源共享,降低成本、功耗和体积,还可以减少不同功能系统间信息时延和相互干扰,并同时满足通信和定位感知的性能需求,实现两者之间的相互增强^[3]。

另外,现有无线定位与导航技术并不能满足需求。在室内环境,卫星导航信号由于信号阻断和多径效应而通常比较微弱,难以实现有效定位。现有基于Wi-Fi、无线射频识别和超宽带等技术的无线定位系统也受限于室内环境和复杂多径效应,难以实现厘米级定位。此外,射频无线定位系统的引入和增加,会进一步加剧频谱短缺和干扰问题。而可见光通信(Visible Light Communication, VLC)和可见光定位(Visible Light Positioning, VLP)因其自身独特优势,为定位通信一体化的实现提供了新的可选方法。VLC技术被视作B5G/6G关键技术之一,通常使用LED光源与光电探测器(Photo-Detector, PD)进行可见光信号传输,具有大量免许可频谱资源,并能够兼顾室内照明与高速通信,与现有射频无线技术共存互补,不会带来额外电磁干扰^[4-6]。同时借助直射路径占主导的信道特征,VLP技术利用接收信号强度(Received Signal Strength, RSS)、到达时间和到达时间差等测量参数,可较为容易地实现高精度定位^[7,8]。目前研究工作多数只关注了VLC或VLP,难以同时满足定

位和通信两方面需求,可见光定位通信一体化(integrated Visible Light Positioning and Communication, VLPC)联合传输框架和性能优化方法仍是开放问题。

现有研究通过不同信号处理方法,提出了多种联合传输方案,验证了VLPC系统可行性,例如正交频分复用^[9,10]、滤波器组多载波调制^[11]、码分复用^[12]、*m*-CAP调制^[13]和自适应判决反馈门限^[14]等,但这些工作并未联合优化定位与通信性能。文献^[15-17]通过优化理论、深度学习和强化学习等方法研究了VLPC系统的功率分配、频率分配和基站选择等问题,从而联合优化通信速率和定位精度等性能指标。但在优化过程中,定位信息并未得到充分利用,只描述了两种功能的资源竞争关系,并未挖掘定位信息对于通信传输的积极作用,也未进一步揭示定位与通信的性能耦合关系,尤其是在功率受限时,平衡两者性能关系。

目前,部分工作^[18,19]尝试通过分析位置与可见光信道的关系,揭示定位与通信的性能耦合关系,从而优化两者之间的折中关系,但采用了理想化定位误差模型,不能反映真实定位误差的影响。文献^[18]针对多LED单PD VLPC系统,设计了一种基于时分复用的联合传输方案,将VLP信号和VLC信号固定分配到不同的时隙,并占用相同频率和带宽,然后接收端分别处理两种信号。在此基础上,文献^[18]进一步提出了利用RSS定位结果进行可见光直射信道估计的方法,获得了定位误差克拉默-拉奥下界(Cramér-Rao Lower Bound, CRLB)与通信可达速率的关系,最后提出了一种基于深度确定性策略梯度的动态功率分配方案,但是该方案并不能保证通信传输稳健性。文献^[19]在单LED多PD VLPC系统中,采用相似的时分复用机制,研究了当PD姿态固定时,基于RSS的单LED 2维定位方法及其定位误差CRLB,并通过统计分析和数值计算等方法,揭示了定位误差CRLB与信道估计误差的关系,进而设计了多PD稳健波束成形与定位通信一体化联合功率分配方案,但是由于系统模型和约束条件的差异,所提出的稳健功率分配方案并不能直

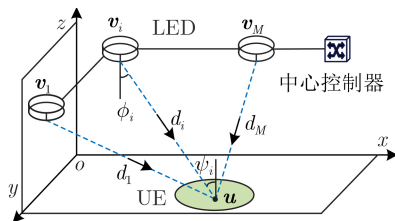
接拓展到多LED VLPC系统。文献[18,19]所提出的时分复用联合传输方案本质依然是两个独立的等效子系统,降低了定位实时性,增加了传输时延,而且两种信号的带宽需求可能不同,文中方案难以灵活分配频谱资源,引起频谱效率下降。此外,文献[18,19]利用定位信息进行信道估计可以降低系统开销,但是在建立信道估计误差与定位误差关系时,需要假设定位误差服从达到CRLB的高斯分布,难以反映信道估计误差同实际定位误差之间的关系。目前,对于多LED VLPC系统,基于定位结果信道估计同实际定位误差之间的关系尚不明确,同时也缺少针对此类信道估计误差的稳健传输方案。

为了解决上述问题,实现定位与通信一体化信号传输,保证VLPC稳健传输和有效定位,本文研究了基于频分复用(Frequency Division Multiplexing, FDM)多LED VLPC一体化传输方案,基于实际定位误差和信道估计误差的耦合关系,提出了一种多LED VLPC稳健功率分配方案,本文主要贡献如下:

(1) 设计了基于FDM的多LED VLPC一体化传输方案,实现频谱资源独立分配,定位信号与通信信号并行传输,提高定位实时性,降低传输时延。

(2) 基于定位结果进行可见光直射信道估计,揭示了信道估计误差与实际定位误差之间的内在联系,提出了基于实际定位误差分布,计算信道估计误差统计特征的数值方法,从而发掘了实际定位误差分布与通信可达速率的关联性。

(3) 基于所获得的内在联系,本文以最小化定位误差CRLB为目标,研究了多LED VLPC联合功率分配问题,同时保证功率约束和通信中断概率约束,从而实现VLPC稳健传输和有效定位。由于该问题属于难以求解的非凸问题,本文利用半正定松弛(Semi-Definite Relaxation, SDR)、连续凸近似(Successive Convex Approximation, SCA)和最差情况条件风险值(Conditional Value-at-Risk, CVaR)等方法,将其转化为一组凸半正定规划(Semi-Definite Programming, SDP)子问题进行迭代求解,并能够收敛于原问题驻点,获得高质量可行解。



(a) 多LED VLPC系统模型

(4) 通过数值仿真验证了所提出的稳健功率分配方案能够同时实现稳健通信和有效定位。稳健传输速率超过350 Mbit/s,并且当最小速率门限为200 Mbit/s,最大中断概率门限为0.01时,在直射路径加散射路径场景中,可以实现厘米级定位。

2 系统模型

对于如图1所示的VLPC系统,基站由 $M \geq 3$ 个不共线的LED灯和1个中心控制器构成,然后在LED灯覆盖范围内,存在一个单PD用户设备(User Equipment, UE),其位置为 $\mathbf{u} \triangleq [u_x, u_y, u_z]^T$ 。由于LED灯的位置、朝向和特性可以通过预先测量准确已知,同时UE朝向可以通过惯性传感器等方式获得,为了简化分析,本文假设UE朝向始终垂直向上,所有LED灯垂直向下并且特性相同,同时准确已知第 i 个LED灯位置为 $\mathbf{v}_i \triangleq [v_{x,i}, v_{y,i}, v_{z,i}]^T, i \in \mathcal{M}$,其中 $\mathcal{M} \triangleq \{1, 2, \dots, M\}$ 为LED索引集合。

第 i 个LED灯到UE的信道冲击响应 $g_i(t)$ 通常可被分解为直射路径响应和散射路径响应 $g_{i,\text{Diff}}(t)$,即

$$g_i(t) = g_{i,\text{LOS}}\delta(t) + g_{i,\text{Diff}}(t), i \in \mathcal{M} \quad (1)$$

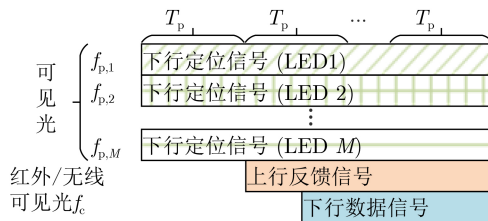
其中, $\delta(t)$ 为冲击函数,直射路径增益 $g_{i,\text{LOS}}$ 可以根据朗伯辐射模型[20]得到,即

$$g_{i,\text{LOS}} = \begin{cases} \frac{(m+1)\eta_c\eta_\ell A_R}{2\pi d_i^2} \cos^m(\phi_i) \cos(\psi_i), & |\psi_i| \leq \psi_{\text{FoV}} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2)$$

其中, $m \triangleq -\ln 2 / \ln(\cos(\phi_{1/2}))$ 为LED灯的朗伯指数, $\phi_{1/2}$ 为其半功率角, A_R 为PD物理面积, η_c 和 η_ℓ 分别为LED灯和PD光学前端增益, ψ_{FoV} 为PD视场角,假设基站和UE已知上述参数, d_i 为第 i 个LED灯到UE的距离, ϕ_i 和 ψ_i 分别为第 i 个LED灯发射角和PD接收角。根据空间几何,式(2)可进一步简化为

$$g_{i,\text{LOS}} = \zeta (v_{z,i} - u_z)^{m+1} \|\mathbf{u} - \mathbf{v}_i\|^{-m-3}, \quad \arccos\left(\frac{(v_{z,i} - u_z) \|\mathbf{u} - \mathbf{v}_i\|^{-1}}{\|\mathbf{v}_i - \mathbf{u}\|}\right) \leq \psi_{\text{FoV}} \quad (3)$$

其中, $\zeta \triangleq (m+1)\eta_c\eta_\ell A_R / 2\pi$ 。另外,由于散射路径响应通常是未知的,并且远弱于直射路径信道增



(b) 信号传输框架

图1 多LED VLPC系统模型与信号传输框架

益[21,22]。因此,本文在理论分析与建模时,将忽略散射路径,仅考虑直射路径的影响。此外,为了验证所提方法在实际场景中的性能,本文在仿真实验中,将分别考虑“仅有直射路径”和“直射路径加散射路径”两种传播场景,从而表明在这两种场景中,所提出的方法均能满足要求。

VLPC信号传输结构如图1(b)所示,为了避免不同功能间的相互干扰,定位信号与通信信号采用不同频率进行传输,并且为了能够确定定位信号来源,不同的LED灯在不同频率发送下行可见光定位信号,但是所有LED在同一频率进行下行可见光通信,然后上行反馈链路采用红外通信或无线通信,从而实现可见光通信与定位同时服务。首先,所有LED灯同时发送长度为 T_p 的下行定位信号,然后UE根据接收信号样本估计RSS。尽管中心控制器也可以利用RSS信息计算UE的位置,但是出于用户隐私保护和计算负载均衡考虑,可以假设UE能够处理和完成位置估计、信道估计和定位通信一体化功率分配的全部计算任务,从而使得UE可以仅反馈功率分配结果,隐藏自身位置。最后,基站根据反馈信息,调整每个LED的下行定位通信一体化信号的发送功率。上述模型可以通过合适的多址接入协议扩展到多用户场景。例如采用时分多址,使每个UE在分配的时隙内被单独服务,则在每个时隙内多用户场景被等价于单用户场景。

2.1 定位通信一体化信号

第 i 个LED灯在频率 $f_{p,i}$ 持续发送定位符号 $s_p(t)$,所有LED灯在频率 f_c 发送相同的数据符号 $s_c(t)$ 。因此,第 i 个LED发送的下行VLPC信号

$$x_i(t) = \sqrt{p_{p,i}} s_p(t) \cos(2\pi f_{p,i}t) + \sqrt{p_{c,i}} s_c(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) + I_{DC}, \forall i \in \mathcal{M} \quad (4)$$

其中, $p_{p,i} \geq 0$ 和 $p_{c,i} \geq 0$ 分别表示为第 i 个LED灯定位和通信信号功率分配因子, I_{DC} 表示直流偏置。不失一般性,可以假设定位符号和数据符号满足 $|s_p(t)| \leq A$, $\mathbb{E}\{s_p(t)\} = 0$, $\mathbb{E}\{s_p^2(t)\} = 1$, $|s_c(t)| \leq A$, $\mathbb{E}\{s_c(t)\} = 0$, $\mathbb{E}\{s_c^2(t)\} = 1$, $A > 0$ 。在通过隔直电路后,来自第 i 个LED灯的定位信号为

$$y_{p,i}(t) = g_i \sqrt{p_{p,i}} s_p(t) \cos(2\pi f_{p,i}t) + n_{p,i}(t), \forall i \in \mathcal{M} \quad (5)$$

其中, $n_{p,i}(t)$ 为零均值高斯白噪声,即 $n_{p,i}(t) \sim \mathcal{N}(0, B_p N_0)$, B_p 为定位信号截止频率, N_0 为噪声功率谱密度。经过解调,UE接收到的通信信号为

$$y_c(t) = \mathbf{g}^T \mathbf{x}_c(t) + n_c(t) = (\hat{\mathbf{g}} + \Delta \mathbf{g})^T \mathbf{w}_c s_c(t) + n_c(t) \quad (6)$$

其中, $\mathbf{x}_c(t) \triangleq \mathbf{w}_c s_c(t)$, $\mathbf{w}_c \triangleq [\sqrt{p_{c,1}}, \sqrt{p_{c,2}}, \dots, \sqrt{p_{c,M}}]^T$, 信道增益向量 $\mathbf{g} \triangleq [g_1, g_2, \dots, g_M]^T$, 信道增益估计向

量 $\hat{\mathbf{g}} \triangleq [\hat{g}_1, \hat{g}_2, \dots, \hat{g}_M]^T$, 信道估计误差向量 $\Delta \mathbf{g} \triangleq [\Delta g_1, \Delta g_2, \dots, \Delta g_M]^T$, 并且 $\mathbf{g} = \hat{\mathbf{g}} + \Delta \mathbf{g}$, $n_c(t)$ 为零均值高斯白噪声,即 $n_c(t) \sim \mathcal{N}(0, B_c N_0)$, B_c 为通信信号带宽。为了保证发射信号为非负实数,功率分配因子需要满足

$$x_i(t) \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq \sqrt{p_{p,i}} + \sqrt{p_{c,i}} \leq \frac{I_{DC}}{A}, \forall i \in \mathcal{M} \quad (7)$$

同时出于人眼安全、照明需要和电路动态范围限制,发送信号的最大光功率通常也是受限的,即

$$0 \leq x_i(t) \leq P_o^{\max} \Leftrightarrow 0 \leq \sqrt{p_{p,i}} + \sqrt{p_{c,i}} \leq \frac{P_o^{\max} - I_{DC}}{A}, \forall i \in \mathcal{M} \quad (8)$$

其中, $P_o^{\max}$ 表示每个LED灯的最大光功率。此外,平均电功率会受到实际电路功率负载限制,即

$$\mathbb{E}\{x_i^2(t)\} = p_{p,i} + p_{c,i} + I_{DC}^2 \leq P_e^{\max} \Leftrightarrow 0 \leq p_{p,i} + p_{c,i} \leq P_e^{\max} - I_{DC}^2, \forall i \in \mathcal{M} \quad (9)$$

其中, $P_e^{\max}$ 表示每个LED灯的最大电功率。

假设数据符号服从满足约束的最大微分熵分布,利用熵功率不等式和信源论,可得到可达速率下界[23]

$$\begin{aligned} R_c &= \max_{f(s_c)} h(y_c(t)) - h(y_c(t) | \mathbf{x}_c(t)) \\ &\geq \max_{f(s_c)} h\left(2^{2h((\hat{\mathbf{g}} + \Delta \mathbf{g})^T \mathbf{w}_c s_c(t))} + 2^{2h(n_c(t))}\right) \\ &\quad - B_c \log_2(1 + 2\pi e B_c N_0) \\ &= B_c \log_2 \left(1 + \frac{|(\hat{\mathbf{g}} + \Delta \mathbf{g})^T \mathbf{w}_c|^2 \exp(1 + 2\alpha + 2\gamma)}{2\pi B_c N_0}\right) \\ &= R_L \end{aligned} \quad (10)$$

其中, $f(s_c)$ 为概率密度函数, α 和 γ 为满足约束的最大微分熵分布参数,可由文献[23]及式(10)和式(11)得到。

2.2 可见光定位与信道估计

UE根据在 $t \in [0, T_p]$ 内接收的定位信号 $y_{p,i}(t)$ 估计RSS,从而构成RSS观测向量

$$\left. \begin{aligned} \tilde{\mathbf{g}}_i(\mathbf{u}; \{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^M) &\triangleq [\tilde{g}_1, \tilde{g}_2, \dots, \tilde{g}_M]^T \\ \tilde{g}_i &\triangleq \sqrt{\frac{\mathbb{E}\{y_{p,i}^2(t)\} - \mathbb{E}\{n_{p,i}^2(t)\}}{p_{p,i} \mathbb{E}\{s_p^2(t)\}}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{p_{p,i}} \left(\int_0^{T_p} y_{p,i}^2(t) dt - B_p N_0 \right)} \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

在理想状态下,当采样率趋于无穷大时, $\tilde{g}_i \rightarrow g_i$ 。根据现有基于RSS的可见光定位方法[7,8,24],3维定位问题可以等价于与RSS有关的估计问题,比如采用最小二乘准则[25]时,UE估计位置为

$$\hat{\mathbf{u}} = \arg \min_{\hat{\mathbf{u}}} \left\| \tilde{\mathbf{g}}_i(\mathbf{u}; \{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^M) - \tilde{\mathbf{g}}_i(\hat{\mathbf{u}}; \{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^M) \right\|^2 \quad (12)$$

其中, $\hat{\mathbf{u}} \triangleq [\hat{u}_x, \hat{u}_y, \hat{u}_z]^T$, 相应的定位误差 $\Delta \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ 可以定义为 $\Delta \mathbf{u} \triangleq \mathbf{u} - \hat{\mathbf{u}} = [\Delta u_x, \Delta u_y, \Delta u_z]^T$ 。

此外, CRLB作为任意无偏估计器的方差下界, 可以用于衡量估计器的性能, 而且随着信噪比的改善, 极大似然估计能够渐进逼近CRLB^[26]。此外, 当仅已知未知参数的均值与方差时, 高斯分布为未

$$\mathbf{J}_{\mathbf{u}}(\mathbf{p}_{\mathbf{p}}) = \frac{T_{\mathbf{p}}}{B_{\mathbf{p}} N_0} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^M p_{\mathbf{p},i} \frac{\partial g_i}{\partial u_x} \frac{\partial g_i}{\partial u_x} & \sum_{i=1}^M p_{\mathbf{p},i} \frac{\partial g_i}{\partial u_y} \frac{\partial g_i}{\partial u_x} & \sum_{i=1}^M p_{\mathbf{p},i} \frac{\partial g_i}{\partial u_z} \frac{\partial g_i}{\partial u_x} \\ \sum_{i=1}^M p_{\mathbf{p},i} \frac{\partial g_i}{\partial u_x} \frac{\partial g_i}{\partial u_y} & \sum_{i=1}^M p_{\mathbf{p},i} \frac{\partial g_i}{\partial u_y} \frac{\partial g_i}{\partial u_y} & \sum_{i=1}^M p_{\mathbf{p},i} \frac{\partial g_i}{\partial u_z} \frac{\partial g_i}{\partial u_y} \\ \sum_{i=1}^M p_{\mathbf{p},i} \frac{\partial g_i}{\partial u_x} \frac{\partial g_i}{\partial u_z} & \sum_{i=1}^M p_{\mathbf{p},i} \frac{\partial g_i}{\partial u_y} \frac{\partial g_i}{\partial u_z} & \sum_{i=1}^M p_{\mathbf{p},i} \frac{\partial g_i}{\partial u_z} \frac{\partial g_i}{\partial u_z} \end{bmatrix} \quad (14)$$

其中, $\partial g_i / \partial u_x = -\zeta(m+3)(v_{z,i} - u_z)^{m+1}(u_x - v_{x,i}) \|\mathbf{u} - \mathbf{v}_i\|^{-m-5}$, $\partial g_i / \partial u_y = -\zeta(m+3)(v_{z,i} - u_z)^{m+1}(u_y - v_{y,i}) \|\mathbf{u} - \mathbf{v}_i\|^{-m-5}$, $\partial g_i / \partial u_z = -\zeta(m+1)(v_{z,i} - u_z)^m \|\mathbf{u} - \mathbf{v}_i\|^{-m-3} + \zeta(m+3)(v_{z,i} - u_z)^{m+2} \|\mathbf{u} - \mathbf{v}_i\|^{-m-5}$ 。

当仅考虑直射路径时, 将定位结果代入信道模型式(3), 可以估计第*i*个LED灯与UE间的信道状态信息

$$\hat{g}_i \triangleq \zeta(v_{z,i} - \hat{u}_z)^{m+1} \|\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{v}_i\|^{-m-3}, \quad \arccos\left((v_{z,i} - \hat{u}_z) \|\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{v}_i\|^{-1}\right) \leq \psi_{\text{FoV}} \quad (15)$$

但是由于定位误差的影响, 信道估计是非完美的, 存在与定位误差 $\Delta \mathbf{u}$ 有关的信道估计误差, 即

$$\Delta g_i \triangleq g_i - \hat{g}_i = \zeta(v_{z,i} - \hat{u}_z - \Delta u_z)^{m+1} \cdot \|\hat{\mathbf{u}} + \Delta \mathbf{u} - \mathbf{v}_i\|^{-m-3} - \zeta(v_{z,i} - \hat{u}_z)^{m+1} \cdot \|\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{v}_i\|^{-m-3} \quad (16)$$

根据定位误差CRLB式(13), 定位误差性能受到定位功率影响, 同时信道估计误差式(16)表明信道估计误差与定位误差间存在耦合关系, 即信道估计误差性能也会受到定位功率影响。因此, 结合可达速率下界式(10), 可以发现实际可达速率不仅直接受到通信功率影响, 也间接受到定位功率影响, 需要进行稳健化设计。

3 可见光定位通信一体化稳健联合功率分配

在LED功率和最小可达速率约束下, 以最小化CRLB为目标的VLPC稳健功率分配问题可建模为

$$\min_{\mathbf{p}_{\mathbf{p}}, \mathbf{w}_{\mathbf{c}}} \text{Tr}(\mathbf{J}_{\mathbf{u}}^{-1}(\mathbf{p}_{\mathbf{p}})) \quad (17a)$$

$$\text{s.t. } 0 \leq \sqrt{\mathbf{e}_i^T \mathbf{p}_{\mathbf{p}}} + \mathbf{e}_i^T \mathbf{w}_{\mathbf{c}} \leq \tilde{P}_o^{\max}, \forall i \in \mathcal{M} \quad (17b)$$

$$0 \leq \mathbf{e}_i^T \mathbf{p}_{\mathbf{p}} + \mathbf{e}_i^T \mathbf{w}_{\mathbf{c}} \mathbf{w}_{\mathbf{c}}^T \mathbf{e}_i \leq P_{\mathbf{c}}^{\max} - I_{\text{DC}}^2, \forall i \in \mathcal{M} \quad (17c)$$

知参数的最大熵分布^[26], 因而高斯误差模型也已被广泛应用于位置估计问题^[27,28]。因此, 本文采用CRLB作为定位估计性能衡量指标, 同时假设定位误差 $\Delta \mathbf{u}$ 服从零均值高斯分布, 其方差与CRLB^[18,29]之间满足

$$\mathbb{E}\{\|\Delta \mathbf{u}\|^2\} \geq \text{Tr}(\mathbf{J}_{\mathbf{u}}^{-1}(\mathbf{p}_{\mathbf{p}})) \quad (13)$$

其中, $\mathbf{p}_{\mathbf{p}} \triangleq [p_{\mathbf{p},1}, p_{\mathbf{p},2}, \dots, p_{\mathbf{p},M}]^T$, $\mathbf{J}_{\mathbf{u}}(\mathbf{p}_{\mathbf{p}})$ 为费希尔信息矩阵(Fisher Information Matrix, FIM), 即

$$\Pr\{R_{\mathbf{c}}(\mathbf{w}_{\mathbf{c}}) \leq r\} \leq P_{\text{out}} \quad (17d)$$

其中, $\mathbf{e}_i$ 为除第*i*个元素为1外, 其余元素为0的列向量, r 表示通信速率需求, P_{out} 为最大通信中断概率, $\tilde{P}_o^{\max} \triangleq \min\{I_{\text{DC}}/A, (P_o^{\max} - I_{\text{DC}})/A\}$ 。对于问题式(17)的通信中断概率约束式(17d), 首先将约束 $R_{\mathbf{c}}(\mathbf{w}_{\mathbf{c}}) \leq r$ 代换为更加严格的可达速率下界约束 $R_{\text{L}}(\mathbf{w}_{\mathbf{c}}) \leq r$, 然后根据性质 $\mathbf{W}_{\mathbf{c}} \triangleq \mathbf{w}_{\mathbf{c}} \mathbf{w}_{\mathbf{c}}^T \Leftrightarrow \mathbf{W}_{\mathbf{c}} \succcurlyeq 0$, $\text{rank}(\mathbf{W}_{\mathbf{c}}) = 1$, 并定义辅助变量 $\xi \triangleq 2\pi B_{\mathbf{c}} N_0 (2^{r/B_{\mathbf{c}}} - 1) \exp(-1 - 2\alpha - 2\gamma)$, 将中断概率约束等价转换为

$$\Pr\{\Delta \mathbf{g}^T \mathbf{W}_{\mathbf{c}} \Delta \mathbf{g} + 2\Delta \mathbf{g}^T \mathbf{W}_{\mathbf{c}} \hat{\mathbf{g}} + \hat{\mathbf{g}}^T \mathbf{W}_{\mathbf{c}} \hat{\mathbf{g}} \leq \xi\} \leq P_{\text{out}}, \quad \mathbf{W}_{\mathbf{c}} \succcurlyeq 0, \text{rank}(\mathbf{W}_{\mathbf{c}}) = 1 \quad (18)$$

根据中心极限定理, 对于确定的功率分配方案, 可以利用充分多次独立定位结果, 准确估计高斯定位误差的概率分布参数。从而根据式(16)以及复合函数的概率分布性质, 通过数值计算得到信道估计误差的数学期望 $\mathbf{a} = \mathbb{E}\{\Delta \mathbf{g}\}$ 与协方差矩阵 $\mathbf{S} = \mathbb{E}\{(\Delta \mathbf{g} - \mathbf{a})(\Delta \mathbf{g} - \mathbf{a})^T\}$, 并且

$$[\mathbf{a}]_i = \int \Delta g_i \cdot f_{\Delta \mathbf{u}}(\Delta \mathbf{u}) d\Delta \mathbf{u}, i \in \mathcal{M}, [\mathbf{S}]_{i,j} = \int (\Delta g_i - [\mathbf{a}]_i) (\Delta g_j - [\mathbf{a}]_j) \cdot f_{\Delta \mathbf{u}}(\Delta \mathbf{u}) d\Delta \mathbf{u}, i, j \in \mathcal{M} \quad (19)$$

其中, $f_{\Delta \mathbf{u}}(\Delta \mathbf{u})$ 为高斯定位误差的概率密度函数, 其均值和协方差矩阵由定位结果统计得到。由于信道估计误差是定位误差的复杂非线性函数, 虽然难以确定其具体的概率分布, 但是可以将中断概率约束进一步替换为更为严格的概率分布稳健机会约束

$$\inf_{\mathbf{P} \in \mathcal{P}, \Delta \mathbf{g} \sim \mathbf{P}} \{\Pr\{\Delta \mathbf{g}^T (-\mathbf{W}_{\mathbf{c}}) \Delta \mathbf{g} + 2\hat{\mathbf{g}}^T (-\mathbf{W}_{\mathbf{c}}) \Delta \mathbf{g} + \xi + \hat{\mathbf{g}}^T (-\mathbf{W}_{\mathbf{c}}) \hat{\mathbf{g}} \leq 0\}\} \geq 1 - P_{\text{out}} \quad (20)$$

其中, $\inf_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}, \Delta g \sim \mathbb{P}} \{\Pr\{\cdot\}\}$ 表示在概率分布 $\mathbb{P}$ 的模糊集 $\mathcal{P}$ 中的下确界, $\mathcal{P}$ 包含所有信道估计误差分布函数。

引理1^[30] 对于连续函数 $L(\mathbf{x}): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 L 为向量 $\mathbf{x}$ 的凹函数或2次型函数, 则概率分布稳健机会约束与最差情况机会约束之间存在等价关系

$$\inf_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \{\Pr\{L(\mathbf{x}; \mathbf{x} \sim \mathbb{P}) \leq 0\}\} \geq 1 - P_{\text{out}} \\ \Leftrightarrow \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \{\mathbb{P}\text{-CVaR}\{L(\mathbf{x}; \mathbf{x} \sim \mathbb{P}); P_{\text{out}}\}\} \leq 0 \quad (21)$$

其中, $\mathbb{P}$ 为随机变量 $\mathbf{x}$ 的概率分布, $\mathcal{P}$ 为相应的模糊集, $\mathbb{P}\text{-CVaR}\{L(\mathbf{x}; \mathbf{x} \sim \mathbb{P}); P_{\text{out}}\}$ 表示当 $\mathbf{x}$ 服从概率分布 $\mathbb{P}$ 时, 函数 $L(\mathbf{x})$ 在概率阈值 P_{out} 约束下的条件风险值(Conditional Value-at-Risk, CVaR), 即

$$\mathbb{P}\text{-CVaR}\{L(\mathbf{x}; \mathbf{x} \sim \mathbb{P}); P_{\text{out}}\} \\ \triangleq \inf_{\beta \in \mathbb{R}} \left\{ \beta + \frac{1}{P_{\text{out}}} \mathbb{E} \left\{ (L(\mathbf{x}; \mathbf{x} \sim \mathbb{P}) - \beta)^+ \right\} \right\} \quad (22)$$

其中, $\beta \in \mathbb{R}$ 为CVaR引入的辅助变量, $\inf$ 和 $\sup$ 分别表示下确界和上确界, $(z)^+ \triangleq \max\{0, z\}$ 。

引理2^[30] 当 $L(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c$ 时, 最差情况的CVaR可以表示为

$$\sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \{\mathbb{P}\text{-CVaR}\{L(\mathbf{x}; \mathbf{x} \sim \mathbb{P}); P_{\text{out}}\}\} \\ = \min_{\beta, \mathbf{M}} \beta + \frac{1}{P_{\text{out}}} \text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{M}), \\ \text{s.t. } \mathbf{M} - \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \frac{1}{2}\mathbf{b} \\ \frac{1}{2}\mathbf{b}^T & c - \beta \end{bmatrix} \succcurlyeq 0, \mathbf{M} \in \mathbb{S}^{n+1}, \\ \mathbf{M} \succcurlyeq 0, \mathbf{D} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{S} + \mathbf{a}\mathbf{a}^T & \mathbf{a} \\ \mathbf{a}^T & 1 \end{bmatrix} \quad (23)$$

其中, $\beta \in \mathbb{R}$ 和 $\mathbf{M}$ 为辅助变量, $\mathbb{S}$ 表示对称矩阵集合, $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{S}$ 分别为随机变量 $\mathbf{x}$ 的数学期望和协方差矩阵。

基于最差情况CVaR的稳健方法能够为概率分布稳健机会约束提供一种良好的确定性近似^[30,31], 根据引理1和引理2, 约束式(20)可以等价的最差情况CVaR约束

$$\beta + \frac{1}{P_{\text{out}}} \text{Tr}(\mathbf{D}\mathbf{M}) \leq 0 \quad (24a)$$

$$\mathbf{M} - \begin{bmatrix} -\mathbf{W}_c & -\mathbf{W}_c \hat{\mathbf{g}} \\ -\mathbf{g}^T \mathbf{W}_c & \xi - \hat{\mathbf{g}}^T \mathbf{W}_c \hat{\mathbf{g}} - \beta \end{bmatrix} \succcurlyeq 0 \quad (24b)$$

$$\mathbf{M} \in \mathbb{S}^4, \mathbf{M} \succcurlyeq 0 \quad (24c)$$

然后通过SDR^[32], 忽略非凸的秩1约束, 问题式(17)保守地转化为SDP问题

$$\min_{\mathbf{p}_p, \mathbf{W}_c, \beta, \mathbf{M}} \text{Tr}(\mathbf{J}_u^{-1}(\mathbf{p}_p)) \quad (25a)$$

$$\text{s.t. } 0 \leq \sqrt{\mathbf{e}_i^T \mathbf{p}_p} + \sqrt{\text{Tr}(\mathbf{W}_c \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^T)} \leq \tilde{P}_o^{\max}, \forall i \in \mathcal{M} \quad (25b)$$

$$0 \leq \mathbf{e}_i^T \mathbf{p}_p + \text{Tr}(\mathbf{W}_c \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^T) \leq P_e^{\max} - I_{\text{DC}}^2, \forall i \in \mathcal{M} \quad (25c)$$

$$\mathbf{W}_c \succcurlyeq 0 \quad (25d)$$

$$\text{式(24a)、式(24b)、式(24c)} \quad (25e)$$

因变量耦合, 问题式(25b)非凸, 但可以利用1阶泰勒展开近似为仿射约束, 即

$$0 \leq \tilde{p}_{p,i} + \tilde{w}_i \leq \tilde{P}_o^{\max}, \forall i \in \mathcal{M} \quad (26)$$

其中, $\tilde{p}_{p,i}$ 为 $\sqrt{\mathbf{e}_i^T \mathbf{p}_p}$ 在 $\mathbf{p}_{p,0}$ 处的1阶泰勒近似, $\tilde{w}_i$ 为 $\sqrt{\text{Tr}(\mathbf{W}_c \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^T)}$ 在 $\mathbf{W}_{c,0}$ 处的1阶泰勒近似, 即

$$\tilde{p}_{p,i} \triangleq \sqrt{\mathbf{e}_i^T \mathbf{p}_{p,0}} + \frac{1}{2} \left(\sqrt{\mathbf{e}_i^T \mathbf{p}_{p,0}} \right)^{-1} \mathbf{e}_i^T (\mathbf{p}_p - \mathbf{p}_{p,0}), \\ \tilde{w}_i \triangleq \sqrt{\text{Tr}(\mathbf{W}_{c,0} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^T)} + \frac{1}{2} \left(\sqrt{\text{Tr}(\mathbf{W}_{c,0} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^T)} \right)^{-1} \\ \cdot \text{Tr}((\mathbf{W}_c - \mathbf{W}_{c,0}) \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^T) \quad (27)$$

对于任意给定的 $\mathbf{p}_{p,0}$ 和 $\mathbf{W}_{c,0}$, 问题式(25)可以转换为凸SDP问题式(28), 然后采用SCA方法, 将其最优解作为新的 $\mathbf{p}_{p,0}$ 和 $\mathbf{W}_{c,0}$ 进行迭代求解, 直到满足终止条件

$$\min_{\mathbf{p}_p, \mathbf{W}_c, \beta, \mathbf{M}} \text{Tr}(\mathbf{J}_u^{-1}(\mathbf{p}_p)), \\ \text{s.t. } \text{式(24a) - 式(24c)、} \\ \text{式(25b) - 式(25d)、式(26)} \quad (28)$$

问题式(28)能够通过CVX^[33]等内点法求解器获得数值解, 最差情况计算复杂度为 $\mathcal{O}((M^2 + M + 5)^{4.5} \ln(1/\epsilon_{\text{in}}))$, 其中 ϵ_{in} 为内点法计算精度^[32]。同时当 $\text{rank}(\mathbf{W}_c) = 1$ 时, 可以通过特征值分解得到最优 $\mathbf{w}_c$, 否则可利用高斯随机化方法^[32], 得到高质量可行解。此外, 对于所采用的SCA算法, 经过有限次迭代可以收敛到问题式(25)的一个驻点^[34]。综

算法1 基于CVaR和SCA的多LED VLPC稳健功率分配方法

输入: 迭代终止条件 ≥ 0 , 速率门限 r 和中断概率 P_{out} , 选择功率分配 $\mathbf{P}_p^{(0)}$ 和 $\mathbf{W}_c^{(0)}$, $k = 0$;

(1) 令 $k = k + 1$, $\mathbf{p}_{p,0} = \mathbf{P}_p^{(k-1)}$, $\mathbf{W}_{c,0} = \mathbf{W}_c^{(k-1)}$, 求解问题式(28), 得到最优解 $\mathbf{P}_p^{(k)}$ 和 $\mathbf{W}_c^{(k)}$;

(2) 如果 $|\text{Tr}(\mathbf{J}_u^{-1}(\mathbf{P}_p^{(k)})) - \text{Tr}(\mathbf{J}_u^{-1}(\mathbf{P}_p^{(k-1)}))| \leq \epsilon$, 则循环结束, 否则返回步骤(1);

输出: 最优功率分配 $\mathbf{w}_c$ 与 $\mathbf{P}_p$ 。

上, 基于CVaR和SCA算法的VLPC稳健功率分配方法如**算法1**所示。

4 仿真结果

本节将通过数值仿真, 验证所提出的基于CVaR和SCA的VLPC稳健功率分配方法的性能。仿真场景为 $5\text{ m} \times 5\text{ m} \times 3\text{ m}$ 的房间, 并在天花板上安装有 M 盏LED灯, 然后以房间一角为原点, 建立 z 轴正方向垂直向上的直角坐标系。UE坐标为 $(1.1, 1.2, 1.5)\text{ m}$, LED灯位置如图2所示, 根据信道模型式(2), 可验证所有LED灯位于UE FOV内。定位信号采用载波频率为 $f_{p,i} = B_c + 2i/T_p, i \in \mathcal{M}$ 的单音信号, 即 $s_p(t) = 1$, 通信符号服从均匀分布 $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, 换言之, $A = \sqrt{3}$, $\alpha = \ln(2A) - 1$, $\beta = \gamma = 0$, 并假设直流偏置 $I_{dc} = A$, 最大光功率 $P_o^{\max} = I_{dc} + 5\text{ (W)}$, 最大电功率 $P_e^{\max} = I_{dc}^2 + 25\text{ (W)}$ 。其他仿真参数如表1所示^[15,16,29]。

本节仿真中将考虑仅有直射路径(LOS)和直射路径加散射路径(LOS+Diffuse)两种信道模型, 其中, 散射信道冲击响应将采用文献[35]的经典模型产生, 并假设房间天花板、地板和墙壁的反射率为

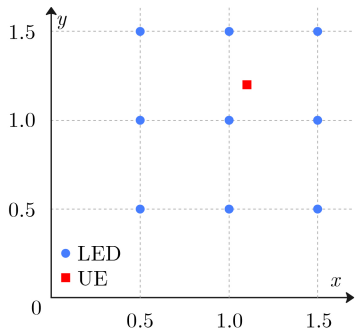


图2 UE和LED位置示意图

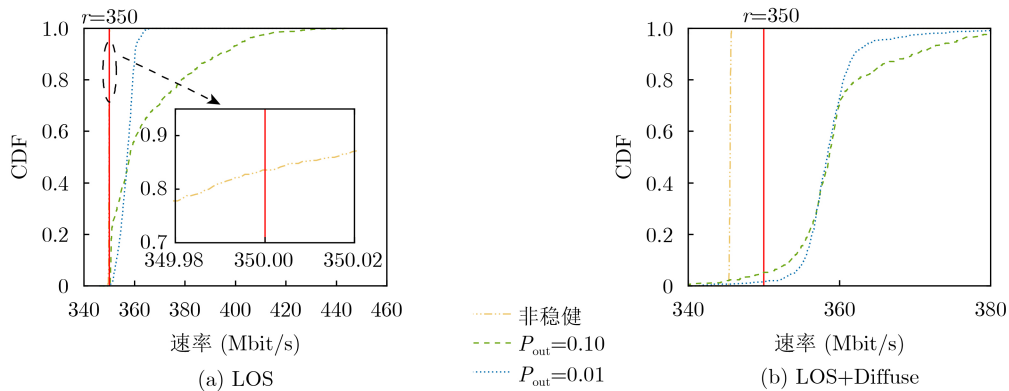


图3 通信速率累积分布函数($\mathcal{M} = \{1, 2, 3\}$, $r = 350\text{ Mbit/s}$)

表1 仿真参数

视角角 ψ_{FOV}	半功率角 $\phi_{1/2}$	PD物理面积 A_R	光学前端增益 η_l, η_c	通信信号带宽 B_c	定位信号长度 T_p	噪声功率谱密度 N_0
180°	60°	1 cm^2	1	40 MHz	$0.1\text{ }\mu\text{s}$	$1.336 \times 10^{-22}\text{ A}^2/\text{Hz}$

0.73。此外, 本文参考现有研究成果, 将散射引起的符号间干扰视作高斯白噪声^[6,16], 并参考VLC干扰信道可达速率^[36], 得到LOS+Diffuse场景中存在符号间干扰的可达速率

$$R_c \geq B_c \log_2 \left(\frac{2\pi B_c N_0 + (P_{\text{sym}} + P_{\text{ISI}}) e^{1+2(\alpha+\gamma)}}{2\pi B_c N_0 + 2\pi P_{\text{ISI}}} \right) \quad (29)$$

其中, P_{sym} 为无符号间干扰的接收功率, P_{ISI} 为引起符号间干扰的接收功率, 可由文献[6]的式(17)和式(19)分别计算得到。

4.1 通信速率累积分布函数

本节将通过蒙特卡罗方法验证所提出的功率分配方案的稳健性, 可达速率的累积分布函数(Cumulative Distribution Function, CDF)如图3和图4所示。在初始阶段, 每个LED都不发送通信信号, 只以最大功率 $p_{\max} = \min\{I_{DC}^2/A^2, (P_o^{\max} - I_{DC})^2/A^2, P_e^{\max} - I_{DC}^2\}$ 用每10个定位结果, 按照式(19)计算得到500组信道估计统计特性, 从而利用算法1完成VLPC稳健功率分配。最后, 将功率分配结果代入真实环境中, 计算LOS和LOS+Diffuse两种场景的实际速率。

图3展示了当 $\mathcal{M} = \{1, 2, 3\}$ 时, 在不同场景中, 不同最大可容忍中断概率约束下的通信速率累积分布函数。对于非稳健方法, LOS场景的中断概率大约为0.5, 而LOS+Diffuse场景的中断概率接近于1, 都远远大于最大可容忍中断概率需求。对于在第3节所提出的稳健功率分配方案, LOS场景的中断概率接近于0, 即使是LOS+Diffuse场景, 中断概率也远低于阈值 $P_{\text{out}} = 0.01$ 和 $P_{\text{out}} = 0.1$, 表明所提出的方案能够保证两种场景的稳健传输。如图4所示, 如果LED数量增加到6个, 即 $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, 6\}$,

其余参数和设置不变,可以同样验证所提出的方案具有稳健性。

如果除最大可容忍中断概率 P_{out} 外,其余参数相同,当 $P_{\text{out}}=0.01$ 时,通信速率最高,而非稳健方案的速率最低,即该稳健功率方案会产生更高的实际速率,来保证更加严格的中断概率约束。当最大可容忍中断概率 P_{out} 和信道类型相同时,图4中的CDF曲线比图3更加接近通信速率需求阈值 r 。换言之,增加LED数量可以略微降低该稳健功率分配方案的保守性。此外,根据仿真结果,虽然在理论分析、建模和算法设计过程中,假设仅存在直射路径,但是在LOS+Diffuse场景中,所提出的

VLPC稳健功率分配方案依然能够满足通信速率稳健性要求。

4.2 定位误差累积分布函数

本节将分别在LOS和LOS+Diffuse两种场景中,评估VLPC稳健功率分配方案对于定位性能的影响,并对比信道状态信息完美已知(完美CSI)时,VLPC功率分配的定位性能。具体而言,首先利用4.1节得到的功率分配结果,按照类似的信号传输和定位解算过程,对每组功率分配结果进行10次蒙特卡罗仿真,得到总计5 000个定位结果,然后计算每次定位的均方根误差(Root Mean Squared Error, RMSE)。根据如图5和图6所示的定位RMSE累

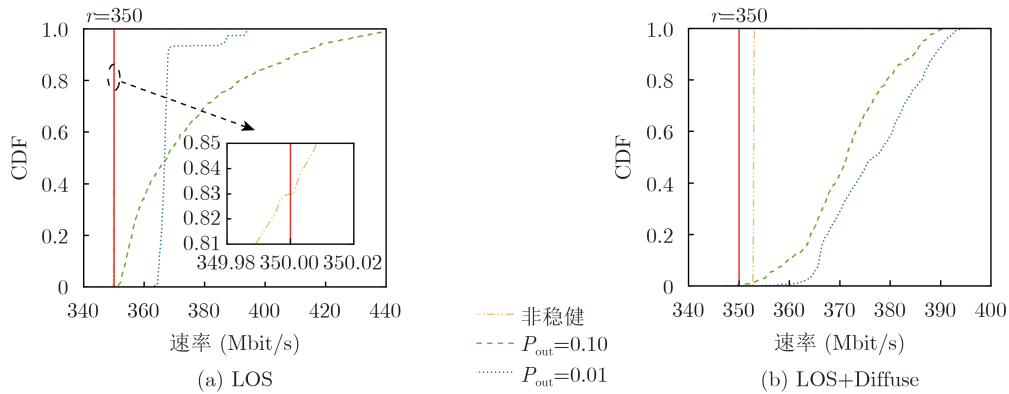


图4 通信速率累积分布函数($\mathcal{M} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $r=350$ Mbit/s)

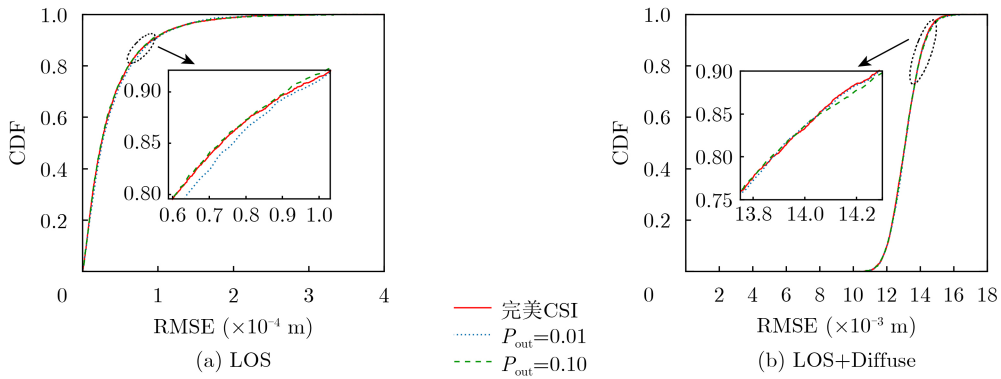


图5 定位RMSE累积分布函数($\mathcal{M} = \{1, 2, 3\}$, $r=200$ Mbit/s)

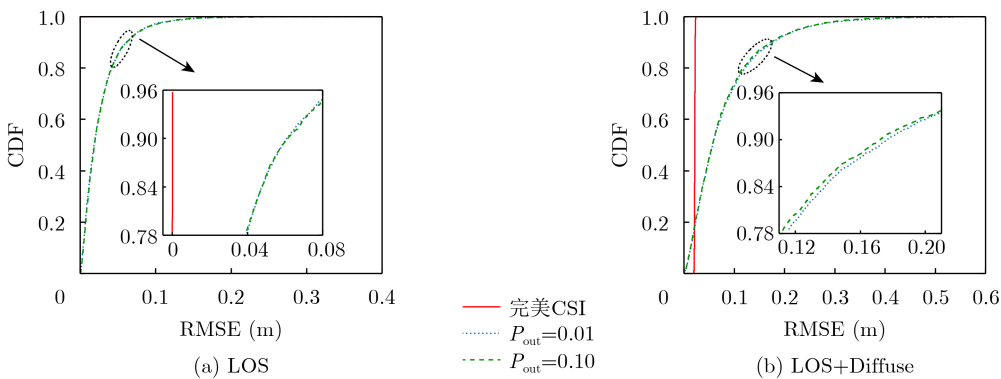


图6 定位RMSE累积分布函数($\mathcal{M} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $r=200$ Mbit/s)

积分分布函数, 所提出的方案在两种场景中都只存在了轻微的定位性能损失, 同时也表明虽然在理论分析与建模过程中, 采用了LOS场景假设, 但在LOS+Diffuse场景中, 该假设并未导致过多的定位性能损失。因此, 所提出的VLPC稳健功率分配方案的VLP部分依然有效。

5 结论

本文提出了一种基于频分复用的VLPC信号传输方案, 并设计了一种多LED VLPC稳健功率分配方案, 实现定位信号与通信信号一体化传输, 并保证稳健通信和有效定位, 以及频谱资源独立分配, 提高定位实时性, 降低传输时延。针对这一系统, 本文进一步挖掘了基于定位结果估计可见光信道时, 信道估计误差、通信速率同实际定位误差之间的耦合关系, 获得了利用实际定位误差分布计算信道估计误差统计特征的方法。基于所揭示的通信与定位的内在联系, 本文更进一步研究了基于FDM的多LED VLPC最优功率分配问题, 实现定位误差CLRB最小化, 并满足光功率、电功率和通信中断概率约束, 然后通过SDR, CVaR和SCA等方法, 将这一难以求解的非凸问题转化为一组可迭代求解的凸SDP子问题, 并能够收敛于原问题的一个驻点, 获得了高质量可行解。最后, 仿真结果表明, 所提方案能够同时实现稳健的可见光通信传输和有效的可见光定位, 稳健传输速率超过350 Mbit/s, 并且当最小速率门限为200 Mbit/s, 最大中断概率门限为0.01时, 在直射路径加散射路径场景中, 可以实现厘米级定位。

参 考 文 献

- [1] IMT-2030(6G)推进组. 6G典型场景和关键能力[R]. 2022. IMT-2030(6G) Promotion Group. 6G typical scenarios and key capabilities[R]. 2022.
- [2] SAAD W, BENNIS M, and CHEN Mingzhe. A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems[J]. *IEEE Network*, 2020, 34(3): 134–142. doi: [10.1109/MNET.001.1900287](https://doi.org/10.1109/MNET.001.1900287).
- [3] 全球6G技术大会. 通感一体化系统架构与关键技术[R]. 2023. Global 6G Conference. System architecture and key technologies of integrated sensing and communication[R]. 2023.
- [4] MATHEUS L E M, VIEIRA A B, VIEIRA L F M, *et al.* Visible light communication: Concepts, applications and challenges[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2019, 21(4): 3204–3237. doi: [10.1109/COMST.2019.2913348](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2913348).
- [5] MEMEDI A and DRESSLER F. Vehicular visible light communications: A survey[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2021, 23(1): 161–181. doi: [10.1109/COMST.2020.3034224](https://doi.org/10.1109/COMST.2020.3034224).
- [6] KOMINE T and NAKAGAWA M. Fundamental analysis for visible-light communication system using LED lights[J]. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 2004, 50(1): 100–107. doi: [10.1109/TCE.2004.1277847](https://doi.org/10.1109/TCE.2004.1277847).
- [7] LI Doupeng, GONG Chen, and XU Zhengyuan. A RSSI-based indoor visible light positioning approach[C]. 2016 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, Prague, Czech Republic, 2016, doi: [10.1109/CSNDSP.2016.7574003](https://doi.org/10.1109/CSNDSP.2016.7574003).
- [8] STEENDAM H, WANG T Q, and ARMSTRONG J. Theoretical lower bound for indoor visible light positioning using received signal strength measurements and an aperture-based receiver[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2017, 35(2): 309–319. doi: [10.1109/JLT.2016.2645603](https://doi.org/10.1109/JLT.2016.2645603).
- [9] LIN Bangjiang, TANG Xuan, GHASSEMLOOY Z, *et al.* Experimental demonstration of an indoor VLC positioning system based on OFDMA[J]. *IEEE Photonics Journal*, 2017, 9(2): 7902209. doi: [10.1109/JPHOT.2017.2672038](https://doi.org/10.1109/JPHOT.2017.2672038).
- [10] XU Yitong, WANG Zixiong, LIU Peixi, *et al.* Accuracy analysis and improvement of visible light positioning based on VLC system using orthogonal frequency division multiple access[J]. *Optics Express*, 2017, 25(26): 32618–32630. doi: [10.1364/OE.25.032618](https://doi.org/10.1364/OE.25.032618).
- [11] YANG Helin, CHEN Chen, ZHONG Wende, *et al.* Demonstration of a quasi-gapless integrated visible light communication and positioning system[J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 2018, 30(23): 2001–2004. doi: [10.1109/LPT.2018.2874311](https://doi.org/10.1109/LPT.2018.2874311).
- [12] CHEN Danyang, FAN Kai, WANG Jianping, *et al.* Integrated visible light communication and positioning CDMA system employing modified ZCZ and Walsh code[J]. *Optics Express*, 2022, 30(22): 40455–40469. doi: [10.1364/OE.474687](https://doi.org/10.1364/OE.474687).
- [13] SHI Lina, BÉCHADERGUE B, CHASSAGNE L, *et al.* Joint visible light sensing and communication using *m*-CAP modulation[J]. *IEEE Transactions on Broadcasting*, 2023, 69(1): 276–288. doi: [10.1109/TBC.2022.3201649](https://doi.org/10.1109/TBC.2022.3201649).
- [14] JIN Jianli, LU Huimin, WANG Jianping, *et al.* Adaptive feedback threshold based demodulation for mobile visible light communication and positioning integrated system[J]. *Optics Express*, 2022, 30(8): 13331–13344. doi: [10.1364/OE.456076](https://doi.org/10.1364/OE.456076).
- [15] YANG Helin, ZHONG Wende, CHEN Chen, *et al.* QoS-driven optimized design-based integrated visible light communication and positioning for indoor IoT networks[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2020, 7(1): 269–283. doi: [10.1109/JIOT.2019.2951396](https://doi.org/10.1109/JIOT.2019.2951396).
- [16] YANG Helin, ZHONG Wende, CHEN Chen, *et al.* Coordinated resource allocation-based integrated visible light communication and positioning systems for indoor IoT[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2020, 19(7): 4671–4684. doi: [10.1109/TWC.2020.2986109](https://doi.org/10.1109/TWC.2020.2986109).
- [17] YANG Helin, DU Pengfei, ZHONG Wende, *et al.* Reinforcement learning-based intelligent resource allocation

- for integrated VLCP systems[J]. *IEEE Wireless Communications Letters*, 2019, 8(4): 1204–1207. doi: [10.1109/LWC.2019.2911682](https://doi.org/10.1109/LWC.2019.2911682).
- [18] 马帅, 李兵, 盛海鸿, 等. 基于深度强化学习的可见光定位通信一体化功率分配研究[J]. *通信学报*, 2022, 43(8): 121–130. doi: [10.11959/j.issn.1000-436x.2022163](https://doi.org/10.11959/j.issn.1000-436x.2022163).
- MA Shuai, LI Bing, SHENG Haihong, *et al.* Research on power allocation of integrated VLPC based on deep reinforcement learning[J]. *Journal on Communications*, 2022, 43(8): 121–130. doi: [10.11959/j.issn.1000-436x.2022163](https://doi.org/10.11959/j.issn.1000-436x.2022163).
- [19] MA Shuai, YANG Ruixin, LI Bing, *et al.* Optimal power allocation for integrated visible light positioning and communication system with a single LED-lamp[J]. *IEEE Transactions on Communications*, 2022, 70(10): 6734–6747. doi: [10.1109/TCOMM.2022.3204659](https://doi.org/10.1109/TCOMM.2022.3204659).
- [20] KAHN J M and BARRY J R. Wireless infrared communications[J]. *Proceedings of the IEEE*, 1997, 85(2): 265–298. doi: [10.1109/5.554222](https://doi.org/10.1109/5.554222).
- [21] FATH T and HAAS H. Performance comparison of MIMO techniques for optical wireless communications in indoor environments[J]. *IEEE Transactions on Communications*, 2013, 61(2): 733–742. doi: [10.1109/TCOMM.2012.120512.110578](https://doi.org/10.1109/TCOMM.2012.120512.110578).
- [22] WANG T Q, SEKERCIOGLU Y A, and ARMSTRONG J. Analysis of an optical wireless receiver using a hemispherical lens with application in MIMO visible light communications[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2013, 31(11): 1744–1754. doi: [10.1109/JLT.2013.2257685](https://doi.org/10.1109/JLT.2013.2257685).
- [23] 马帅, 秦莉莉, 李兵, 等. 可见光与射频聚合系统稳健波束成形设计[J]. *电子与信息学报*, 2022, 44(8): 2659–2665. doi: [10.11999/JEIT220142](https://doi.org/10.11999/JEIT220142).
- MA Shuai, QIN Lili, LI Bing, *et al.* Robust beamforming design for aggregated visible light communication and radio frequency systems[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2022, 44(8): 2659–2665. doi: [10.11999/JEIT220142](https://doi.org/10.11999/JEIT220142).
- [24] PLETS D, ERYILDIRIM A, BASTIAENS S, *et al.* A performance comparison of different cost functions for RSS-based visible light positioning under the presence of reflections[C]. The 4th ACM Workshop on Visible Light Communication Systems, Snowbird, USA, 2017. doi: [10.1145/3129881.3129888](https://doi.org/10.1145/3129881.3129888).
- [25] CENGIZ K. Comprehensive analysis on least-squares lateration for indoor positioning systems[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2021, 8(4): 2842–2856. doi: [10.1109/JIOT.2020.3020888](https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3020888).
- [26] KAY S M, 罗鹏飞, 张文明, 刘忠, 等译. 统计信号处理基础——估计与检测理论(卷 I、卷 II 合集)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2014: 22–27.
- KAY S M, LUO Pengfei, ZHANG Wenming, LIU Zhong, *et al.* translation. *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory, Volume II: Detection Theory*[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2014: 22–27.
- [27] WANG Tao, LEUS G, and HUANG Li. Ranging energy optimization for robust sensor positioning based on semidefinite programming[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2009, 57(12): 4777–4787. doi: [10.1109/TSP.2009.2028211](https://doi.org/10.1109/TSP.2009.2028211).
- [28] LOTTICI V, D'ANDREA A, and MENGALI U. Channel estimation for ultra-wideband communications[J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2002, 20(9): 1638–1645. doi: [10.1109/JSAC.2002.805053](https://doi.org/10.1109/JSAC.2002.805053).
- [29] KESKIN M F, SEZER A D, and GEZICI S. Optimal and robust power allocation for visible light positioning systems under illumination constraints[J]. *IEEE Transactions on Communications*, 2019, 67(1): 527–542. doi: [10.1109/TCOMM.2018.2866849](https://doi.org/10.1109/TCOMM.2018.2866849).
- [30] ZYMLER S, KUHN D, and RUSTEM B. Distributionally robust joint chance constraints with second-order moment information[J]. *Mathematical Programming*, 2013, 137(1/2): 167–198. doi: [10.1007/s10107-011-0494-7](https://doi.org/10.1007/s10107-011-0494-7).
- [31] ZHANG Yu, LI Bin, GAO Feifei, *et al.* A robust design for ultra reliable ambient backscatter communication systems[J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2019, 6(5): 8989–8999. doi: [10.1109/JIOT.2019.2925843](https://doi.org/10.1109/JIOT.2019.2925843).
- [32] LUO Zhiqian, MA W K, SO A M C, *et al.* Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems[J]. *IEEE Signal Processing Magazine*, 2010, 27(3): 20–34. doi: [10.1109/MSP.2010.936019](https://doi.org/10.1109/MSP.2010.936019).
- [33] GRANT M and BOYD S. CVX: Matlab software for disciplined convex programming, version 2.2[EB/OL]. <http://cvxr.com/cvx>, 2020.
- [34] ZHOU Rui and PALOMAR D P. Solving high-order portfolios via successive convex approximation algorithms[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2021, 69: 892–904. doi: [10.1109/TSP.2021.3051369](https://doi.org/10.1109/TSP.2021.3051369).
- [35] JUNGnickel V, POHL V, NONNIG S, *et al.* A physical model of the wireless infrared communication channel[J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2002, 20(3): 631–640. doi: [10.1109/49.995522](https://doi.org/10.1109/49.995522).
- [36] MA Shuai, LI Hang, HE Yang, *et al.* Capacity bounds and interference management for interference channel in visible light communication networks[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019, 18(1): 182–193. doi: [10.1109/TWC.2018.2878585](https://doi.org/10.1109/TWC.2018.2878585).
- 杨瑞鑫: 男, 博士生, 研究方向为无线通信、可见光通信。
 张冠杰: 男, 硕士生, 研究方向为无线通信、语义通信。
 马 帅: 男, 副教授, 研究方向为无线通信、可见光通信、语义通信。
 柴进晋: 女, 讲师, 研究方向为密码学、编码理论、OFDM。
 徐 刚: 男, 副教授, 研究方向为雷达成像技术、遥感图像处理、稀疏信号处理、统计机器学习、人工智能。
 李世银: 男, 教授, 研究方向为煤矿信息化、移动目标定位。